ATP Log Analyzer 使用者操作手冊

User Operation Manual｜版本 1.1｜2026

目錄

1. 系統概述
2. 登入
3. 匯入資料（Import Sessions）
4. 側邊欄操作
5. 首頁（Home）
6. Session Overview
7. Loop Detail
8. Comparison
9. 常見問題（FAQ）

1. 系統概述

ATP Log Analyzer 是一套部署於網頁伺服器的測試記錄分析工具，
專為 ATP（Automated Test Program）系統產生的 CSV 與 TXT log 檔案設計。
透過瀏覽器存取，支援多使用者帳號登入，每位使用者管理自己的測試 session，
並可由管理者授權共享。

1.1 主要功能

- **登入驗證**：帳號密碼登入，角色分為管理者（admin）與一般使用者（user）
- **匯入 log**：上傳 ZIP 或 CSV 格式的 ATP log 至伺服器資料庫
- **Session Overview**：趨勢折線圖、Donut 圓餅圖、Result Heatmap
- **Loop Detail**：測試結果表格（含篩選）、失敗原因分析、Log Timeline
- **Comparison**：兩 Loop 比較、Session 狀態翻轉分析

1.2 系統需求

項目	規格
存取方式	瀏覽器（Chrome、Edge、Firefox 任一現代瀏覽器）
網路	需連線至伺服器（公司內網或 VPN）
帳號	由管理者建立

2. 登入

開啟瀏覽器，前往：**https://atplog.coderun.cc/**

2.1 登入步驟

1. 在登入頁面輸入**帳號**（Username）與**密碼**（Password）
2. 點擊 **Login** 按鈕
3. 驗證成功後自動進入系統首頁

> 帳號輸入錯誤時顯示「帳號或密碼錯誤」，請確認帳號後重試。

2.2 登出

點擊側邊欄上方的 **登出** 按鈕，頁面返回登入畫面。

2.3 使用者角色

角色	可見 Session	刪除權限
管理者（admin）	所有使用者的 session	任意 session
一般使用者（user）	自己匯入 + 被共享的 session	僅自己匯入的

3. 匯入資料（Import Sessions）

在側邊欄點選 **Import Sessions** 進入匯入頁面。

3.1 支援格式

格式	說明
ZIP	將整個 session 資料夾壓縮成 zip，可包含多個 session
CSV（多選）	直接選取同一 session 的所有 .csv 檔案

3.2 ATP Log 檔案結構

每個 session 資料夾包含以下成對檔案：

檔案	說明
Session 總表 .csv	不含 loop 編號的 CSV，為測點清單（無結果欄位）
Loop 結果 .csv	Loop N 的最終測試結果（PASS/FAIL/BLOCK），header 含 Test Loop 欄位
Log .txt	Loop N 的即時執行 log（與 Loop 結果 CSV 成對）

> 系統以 CSV 檔案的 header 內容（是否含 Test Loop 欄位）判斷檔案類型，
> 不限制檔案命名格式，支援 EMM、IMM 等各種測試模式。

3.3 匯入步驟

1. 點選 **Upload Log Files** 區塊中的「Choose file(s)」
2. 選取 ZIP 或多個 CSV 檔案
3. 確認 **Overwrite if session already exists**（預設勾選）
4. 點擊右側 **Import** 按鈕，等候進度條完成
5. 成功後出現綠色提示，session 自動加入側邊欄選單

3.4 已匯入 Session 管理

頁面下方 **Imported Sessions** 列出目前可見的所有 session：

- 顯示：Session ID、Test Mode、Loop 數量、匯入時間
- 管理者另外顯示 Owner（擁有者帳號）
- 點擊 **Delete** 可刪除該 session 的所有資料（需有刪除權限）

4. 側邊欄操作

所有分析頁面共用同一側邊欄，包含以下元素：

元素	說明
使用者名稱	顯示目前登入帳號，管理者附加 `admin` 標籤
登出 按鈕	登出系統
Test Session	下拉選單，選擇要分析的 session（依匯入時間排序）
Loop	下拉選單（僅 Loop Detail 頁出現），選擇單一 loop 查看詳情
Session info	顯示 Session ID、已載入 loop 數、Test Mode

> 切換 Session 後，所有頁面自動更新為新 session 的資料。

5. 首頁（Home）

提供目前選取 session 的總覽資訊。

5.1 Session 基本資訊

- **Session ID**：唯一識別碼
- **Test Mode**：測試模式（如 EMM、IMM 等）
- **Total Loops**：本 session 共有幾個 loop

5.2 Aggregate Summary

彙總所有 loop 的 PASS / FAIL / BLOCK / Total 計數。

5.3 Per-Loop Summary 表格

列出每個 loop 的結束時間、測試總數及 PASS / FAIL / BLOCK 數量，
方便快速比較各 loop 的整體表現。

6. Session Overview

以圖表形式呈現整個 session 的測試趨勢與分布。

6.1 Pass / Fail / Block Trend

折線圖顯示每個 loop 的 PASS（綠）/ FAIL（紅）/ BLOCK（橙）數量變化，
可快速識別哪個 loop 發生異常。

6.2 Loop Breakdown（Donut 圓餅圖）

以首個 loop 為例，顯示 PASS / FAIL / BLOCK 的比例分布。

6.3 Result Heatmap

X 軸為 Loop 編號，Y 軸為 Test ID，顏色代表各 loop 的結果：

顏色	結果
綠色	PASS
紅色	FAIL
橙色	BLOCK

可快速識別哪些測點在多個 loop 中持續失敗（整列紅色）。

7. Loop Detail

查看單一 loop 的詳細測試結果、失敗原因分析與執行 log。先在側邊欄選擇 Loop 編號。

7.1 Summary Metrics

顯示該 loop 的 Total / Passed / Failed / Blocked 計數及百分比。

7.2 Test Results 表格

列出所有測點的詳細結果，支援兩種篩選器：

篩選器	說明
Category	依測試類別篩選（如 CAN Error、Interlock Feedback）
Result	依結果篩選（PASS / FAIL / BLOCK / 全部）

7.3 失敗原因分析

自動交叉比對 CSV 測試結果與 TXT log，針對每一筆 FAIL / BLOCK 項目提供失敗原因分類與量測佐證。

運作方式

系統以 CSV 結果中的 `Hex ID` 欄（如 `0x45`）作為連結鍵，對應 TXT log 中的 `[UDP Data] ID:45` 量測紀錄與 `[FAIL]` 原因訊息，進行精確比對。
CAN 類別的測試另外比對 retry 紀錄與 No Response 訊息。

頂部統計

以色塊 badge 顯示各失敗類別的數量，方便快速掌握本 loop 的失敗分布。

詳細表格欄位

欄位	說明
ID	測試項目編號
Category	測試分類
Test Name	測試名稱
Sub Item	子項目
Root Cause	失敗類別（見下方說明）
Actual	實際量測值（見 Actual / Limit 說明）
Limit	規格限制範圍或預期值（見 Actual / Limit 說明）
Dev	偏差百分比（如 `+15.2%` 表示超上限 15.2%）
Log Evidence	來自 TXT log 的佐證訊息

失敗類別說明

`Out of Range (High)`

量測最大值超過規格上限（max > 上限），代表訊號電壓 / 電流**偏高**。

```
範例：Actual 5000.0 ~ 5000.0   Limit 4151.0 ~ 4588.0
      最大值 5000 > 上限 4588 → 超上限
```

`Out of Range (Low)`

量測最小值低於規格下限（min < 下限），代表訊號電壓 / 電流**偏低**。

```
範例：Actual 216.0 ~ 232.0   Limit 3128.0 ~ 3920.0
      最小值 216 < 下限 3128 → 低於下限
```

`Out of Range (Both)`

最小值低於下限且最大值超過上限，量測值橫跨整個規格範圍。
通常代表訊號在 loop 期間**大幅震盪**，或取樣時段過長導致極值同時觸碰兩端。

`Out of Range`

CSV 標記為 FAIL，但數值看起來在規格範圍內。
可能原因：測試程式有額外的判斷條件，或 Value 欄資料不完整。
建議查看 **Log Evidence** 欄的 TXT log 訊息以進一步確認。

`Value Mismatch`

離散數值格式（ `Cur:X | Exp:Y` ），實際讀取值與預期值不符。
常見於 CAN error count、state register 等數位量的比對。

`No Response`

TXT log 出現「No CAN result found, treat as FAIL」，
代表測試期間**未收到 CAN 回應封包**，通道完全沒有資料。

`Blocked`

測試項目**未執行**，因為前置條件不滿足（如硬體未連接、前一步驟未完成）。
Log Evidence 欄會顯示對應的 TXT log 訊息說明具體原因。

```
範例：CR1001 not connected. Skipping SLAC Handshake Test.
```

`Unknown`

Value 欄格式無法解析（空白或非標準格式），且 TXT log 中也無法找到對應資訊。

需人工對照規格文件確認。

Actual / Limit 欄位說明

欄位內容依 CSV `Value` 欄的格式而異：

量測範圍格式（CSV Value: `Min:2508.00 Max:2529.00 | Limit[3128~3920]`）

欄位	值	意義
`Actual`	`2508.0 ~ 2529.0`	loop 期間 UDP Data 取樣的**最小值 ~ 最大值**
`Limit`	`3128.0 ~ 3920.0`	測試規格定義的**合格範圍下限 ~ 上限**
`Dev`	`+X% / -X%`	超出上限時為正值，低於下限時為負值

離散比對格式（CSV Value: `Cur:0 | Exp:1`）

欄位	值	意義
`Actual`	`0`	實際讀取到的數值（error count、state 等）
`Limit`	`Exp: 1`	預期應符合的值

Fallback（CSV Value 為空）

若 CSV `Value` 欄為空，`Actual` 欄改從 TXT log 的 `[UDP Data]` 補充：

```
Actual: Cur:X Avg:X Min:X Max:X
```

此情況下 `Limit` 欄為空，需人工對照規格文件確認。

Log Evidence 欄說明

失敗類別	Log Evidence 來源
`Blocked`	TXT log 中第一筆 `[PROC]` skip 訊息
`No Response`	TXT log 中第一筆「No CAN result found」訊息
其他 FAIL	TXT log 中對應 Hex ID 的 `[FAIL]` 訊息
CAN 類別	若有 retry 記錄，前方加上「Retried N×;」

7.4 Log Timeline

顯示該 loop 的即時執行記錄，支援以 Log Level 篩選：

Level	說明
fail	失敗事件（紅色）
error	系統錯誤（橙色）
warning	警告訊息（黃色）
pass	通過事件（綠色）
info	一般資訊（灰色）

8. Comparison

提供兩個視角的跨 loop 比較分析，以頁籤切換。

8.1 Session Comparison（Session 內翻轉分析）

分析整個 session 中每個測點的完整狀態變化軌跡：

- **Summary Metrics**：總測點數、不穩定測點數、翻轉總次數
- **Transition Types** 長條圖：各類翻轉（PASS→FAIL 等）的次數分布
- **Unstable Items** 表格：翻轉最頻繁的測點排行，含詳細軌跡
- **Result Sequence**：選取單一測點，查看其在所有 loop 的狀態走勢折線圖

> 狀態翻轉以每個 loop 的 CSV 最終結果為準（已包含 retry 後的判定），
> 不會將 retry 過程中的 FAIL 視為翻轉。

8.2 Loop Comparison（兩 Loop 比較）

- 從下拉選單分別選取 **Loop A** 和 **Loop B**
- 系統自動比對兩 loop 間結果有差異的測點，列為 **Changed Items**
- 未變動的測點收折在 Expander 中

9. 常見問題（FAQ）

問題	解決方式
無法開啟登入頁面	確認可正常存取網際網路，並再次嘗試開啟 https://atplog.coderun.cc/
帳號或密碼錯誤	聯絡管理者確認帳號，或請管理者重設密碼
No sessions in database	前往 Import Sessions 頁面先匯入 log 檔案
No loop data found	確認上傳的 session 中有 loop 結果 CSV（header 含 Test Loop 欄位）
匯入後 0 loop(s)	ZIP 內的 CSV 可能不含 loop 編號（header Test Loop 欄為空），請確認檔案格式
Log Timeline 顯示空白	該 loop 無對應的 .txt log 檔案（匯入時未包含，屬正常現象）
失敗原因分析顯示空白	該 loop 全數 PASS，無需分析
Heatmap 顯示 Not enough data	該 session 只有 1 個 loop，無法繪製跨 loop 熱圖
Session Comparison 無資料	該 session 所有測點在所有 loop 中結果完全一致